TOLEDO PRUDENTE

Sistemas de Informação - 6º termo

Professor: Adriel Oliveira

Disciplina: Programação Web PHP

Documentação da Avaliação III

Projeto Stay Sharp

Tema: Stay Sharp - gerenciamento de produtos e categorias

Integrantes:

Nome: Vinicius Lordron Termo: 6º

Nome: Wendell Ramos Termo: 6º

1 Definição do projeto

O Stay Sharp é uma aplicação web para gerenciar os produtos e as categorias de uma loja de camisas, bonés e adesivos. O sistema permite cadastrar, consultar, editar e excluir os registros pelas telas de gerenciamento.

Nesta etapa, o armazenamento em sessão foi substituído por um banco MySQL, usando PDO. A estrutura MVC criada em aula foi mantida, com o roteamento no index.php, controllers e views. O grupo utilizou Trello e GitHub para organizar as tarefas e as alterações do projeto.

2 Banco de dados e relacionamento

O banco staysharp possui duas tabelas. A tabela categorias contém id e nome. A tabela produtos contém id, nome, descricao, preco, categoria_id, imagem e imagem_verso.

Uma categoria pode possuir vários produtos, e cada produto pertence a uma categoria. A chave estrangeira categoria_id aponta para categorias.id. Os identificadores são gerados pelo AUTO_INCREMENT. O arquivo schema.sql cria o banco e as tabelas, e o seed.sql insere três categorias e seis produtos de exemplo.

3 Implementação da persistência

O index.php carrega as configurações do arquivo .env. A classe Database, em app/Config, cria e reutiliza a conexão PDO. CategoriaService e ProdutoService executam os comandos SQL com prepare() e execute(), seguindo a base da aula 9.

Os controllers usam os Services para consultar e alterar o banco. O ProdutoService também consulta o nome da categoria por JOIN. A página inicial passou a buscar os dados no banco, e a sessão foi mantida apenas para mensagens de sucesso e erro.

4 Testes realizados

Os testes foram realizados em 28/10/2026 no endereço http://localhost/staysharp/, usando PHP 8.2.12, Apache e MariaDB 10.4.32 do XAMPP. As capturas do banco foram feitas no MySQL Workbench. As imagens a seguir mostram o funcionamento desta etapa.

4.1 Página inicial

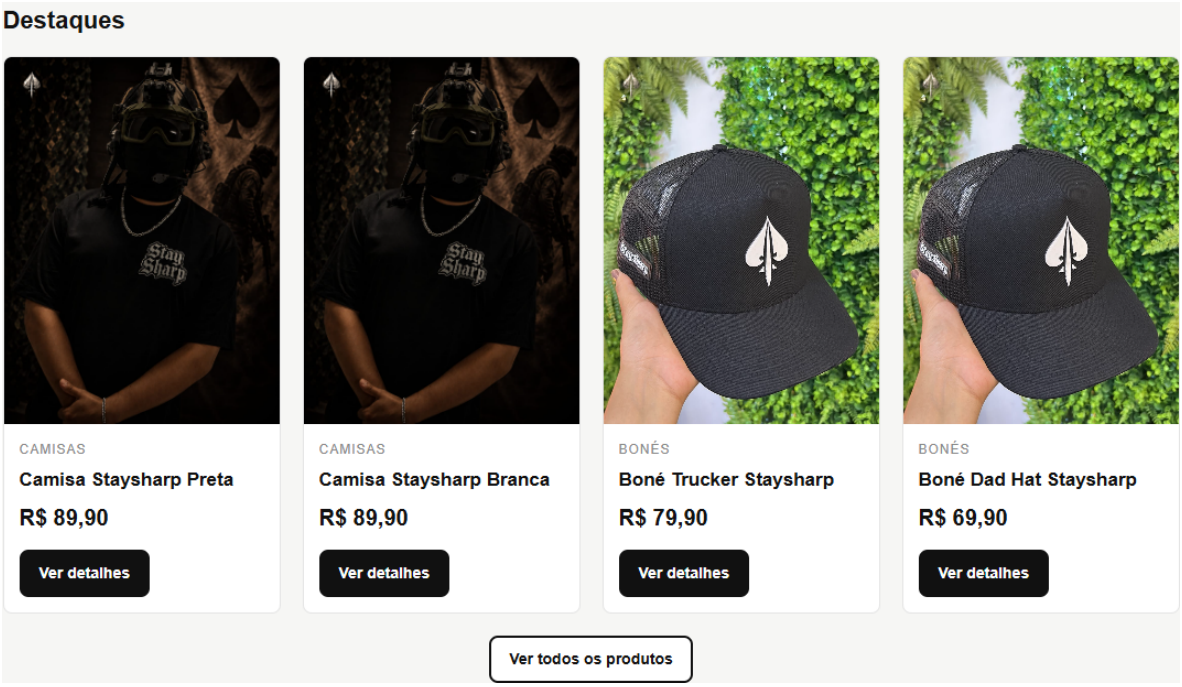


Imagem 1 - Destaques da página inicial consultados no banco de dados.

4.2 Busca e filtro por categoria

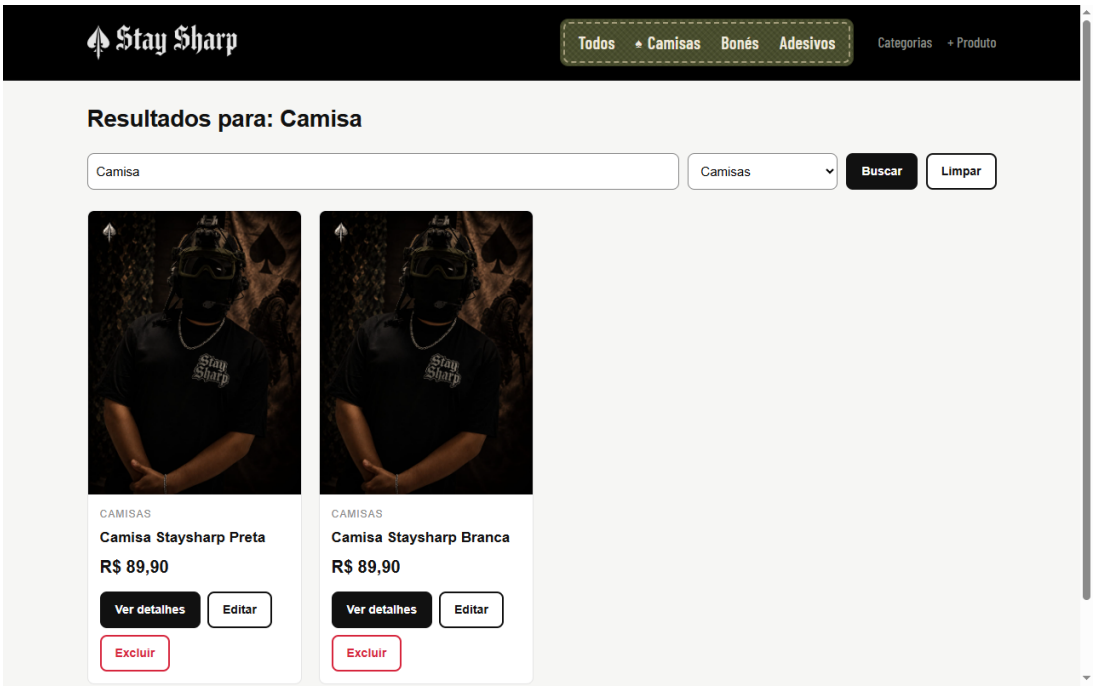


Imagem 2 - Busca por Camisa e filtro da categoria Camisas na listagem.

4.3 Cadastro e edição de categorias

Foi criada uma categoria temporária pelo formulário. Em seguida, o nome foi alterado e a atualização foi confirmada na listagem e na API.

Cadastro de categoria

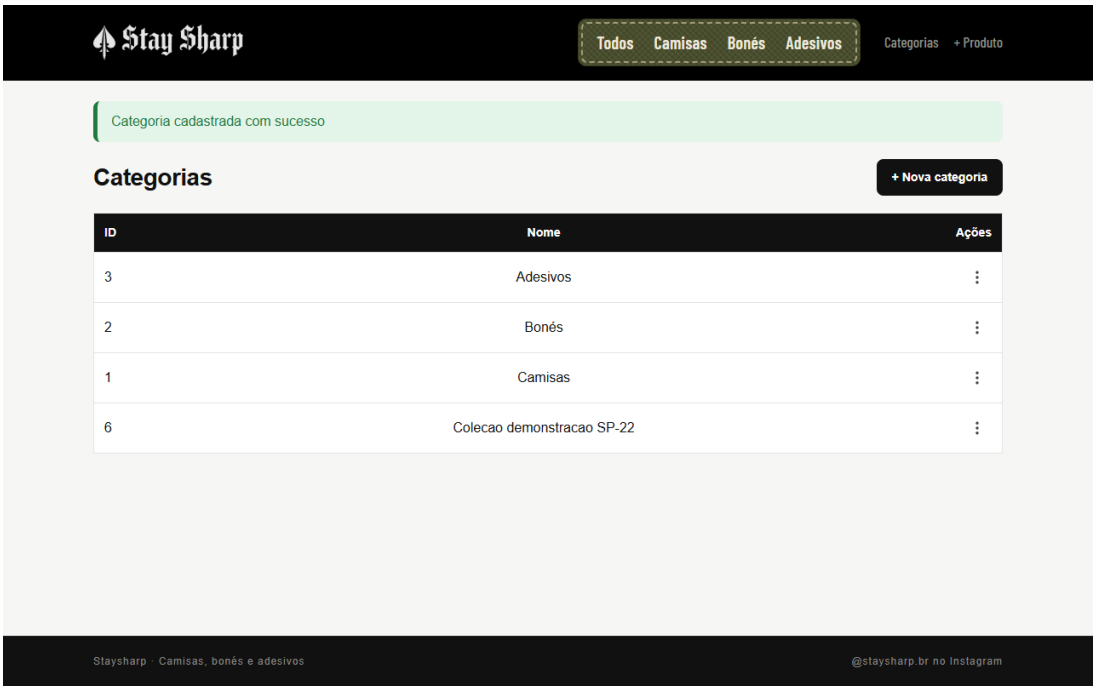


Imagem 3 - Categoria cadastrada com mensagem de sucesso.

Edição de categoria

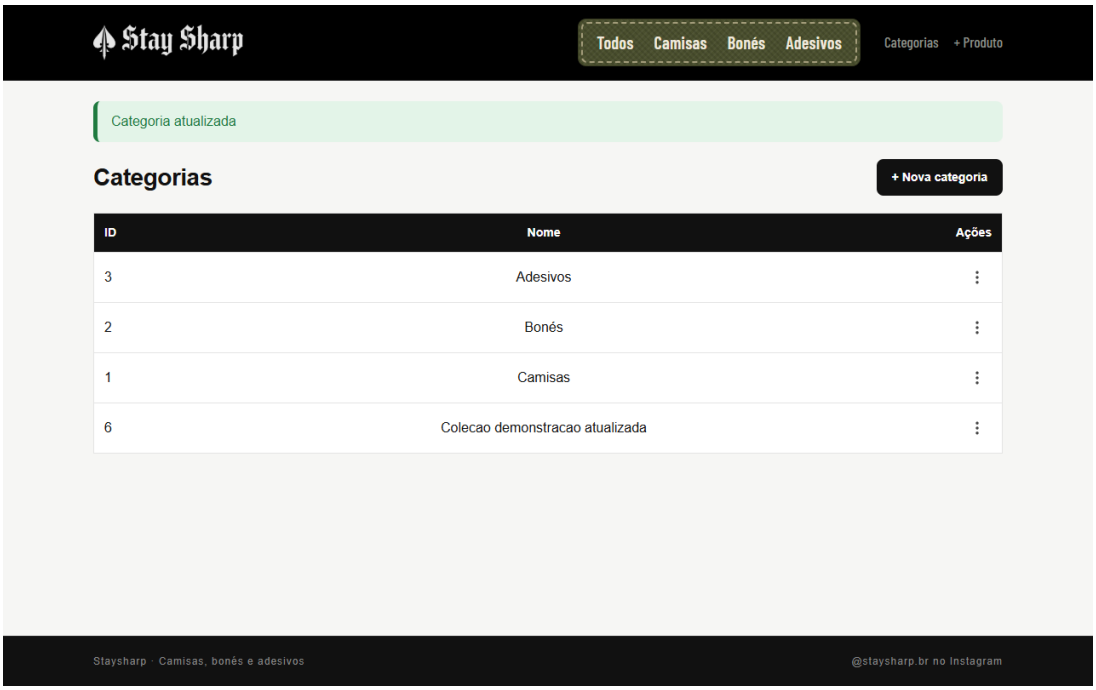


Imagem 4 - Nome da categoria atualizado pelo formulário.

4.4 Cadastro, edição e relacionamento de produtos

Foi cadastrado um produto ligado à categoria de demonstração, com imagens de frente e verso. Depois, o nome e o preço foram alterados, mantendo as imagens enviadas.

Cadastro de produto

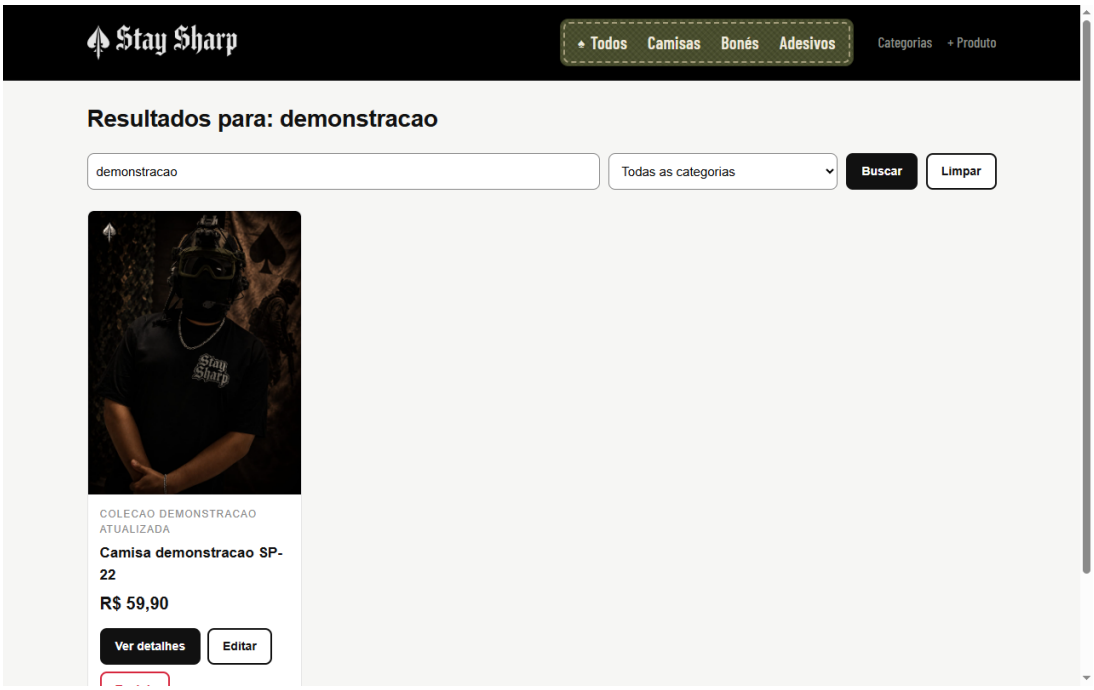


Imagem 5 - Produto cadastrado e encontrado pela busca.

Edição e detalhe do produto

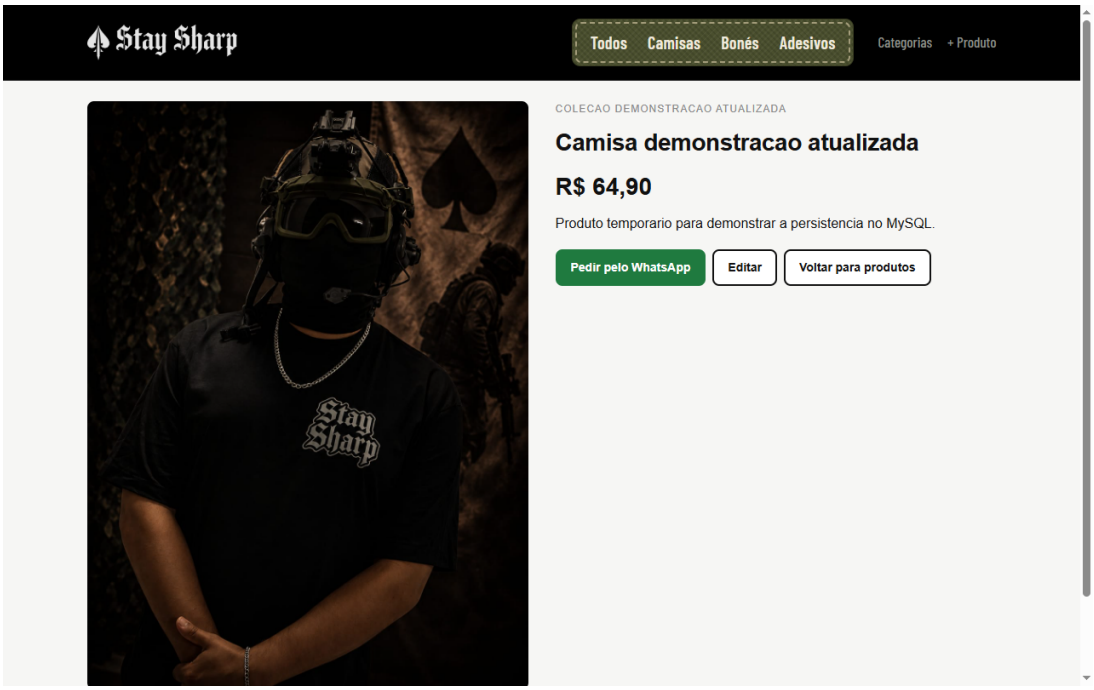


Imagem 6 - Produto atualizado para R$ 64,90, exibindo a categoria relacionada.

4.5 Conferência dos registros no MySQL Workbench

As consultas SELECT no MySQL Workbench mostram os registros salvos nas tabelas categorias e produtos do banco staysharp. As capturas apresentam as três categorias e os seis produtos disponíveis no banco.

Tabela categorias

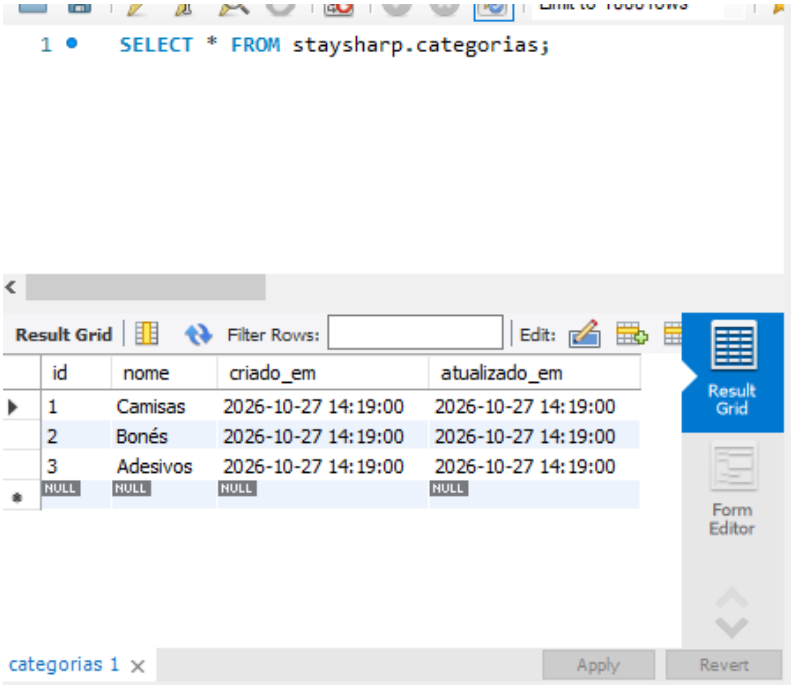


Imagem 7 - Categorias persistidas no banco staysharp após a limpeza dos testes.

Tabela produtos

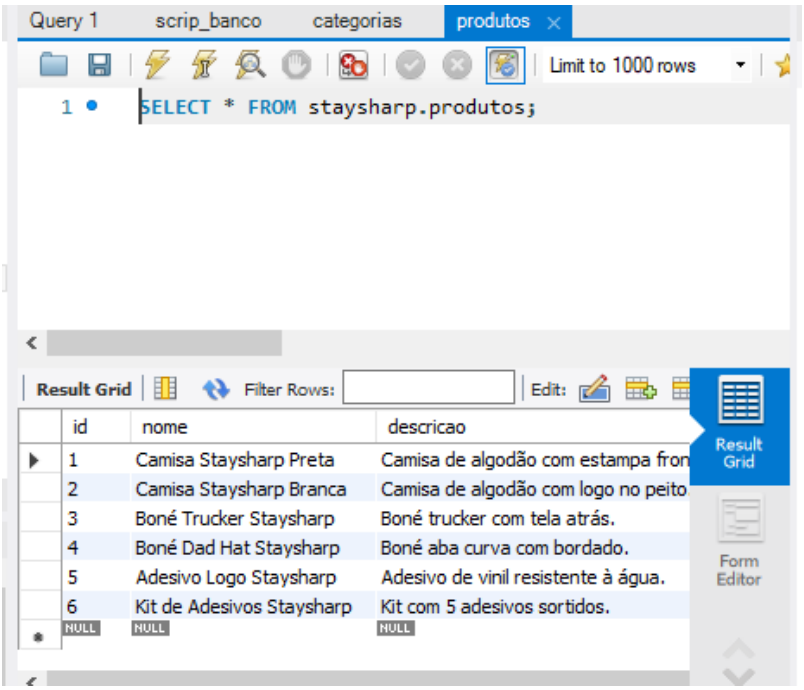


Imagem 8 - Consulta dos seis produtos, exibindo seus identificadores, nomes e descrições.

4.6 Validações e mensagens

A exclusão de uma categoria com produto vinculado foi bloqueada. Também foi enviado um produto com preço zero para conferir a validação do servidor. As mensagens aparecem uma vez na view.

Categoria com produto vinculado

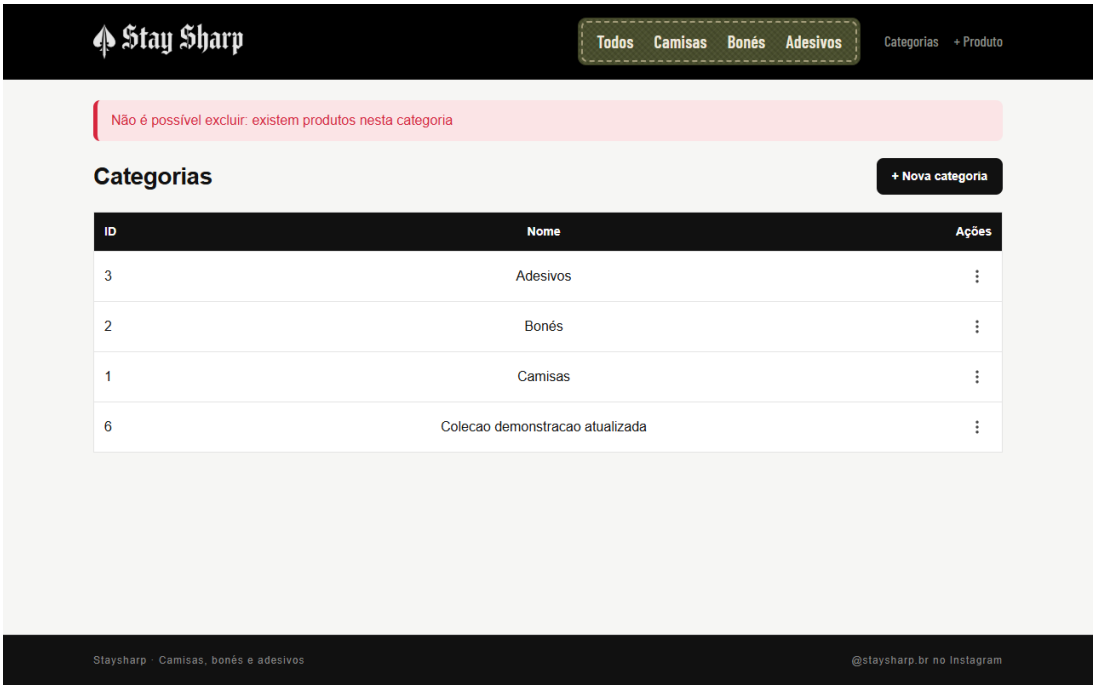


Imagem 9 - Mensagem de erro ao tentar excluir uma categoria que possui produto.

Validação do preço

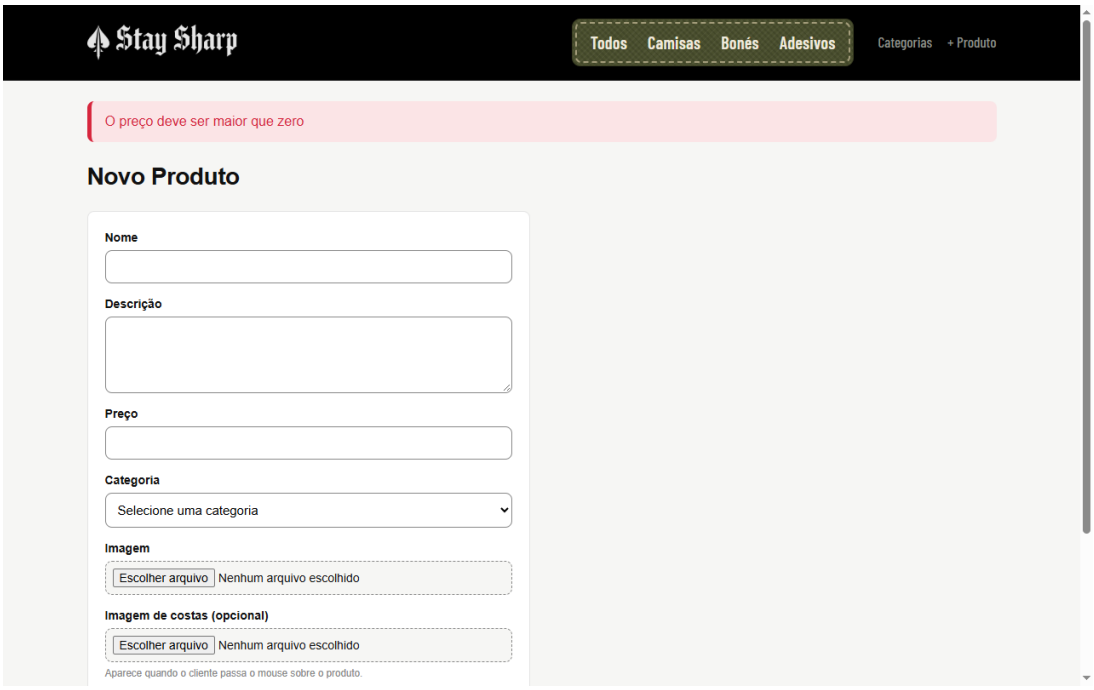


Imagem 10 - O servidor exige que o preço do produto seja maior que zero.

4.7 Exclusão de produtos e categorias

Primeiro foi excluído o produto de demonstração. A consulta posterior pela API retornou 404. Sem produtos vinculados, a categoria também pôde ser excluída pelo formulário.

Exclusão do produto

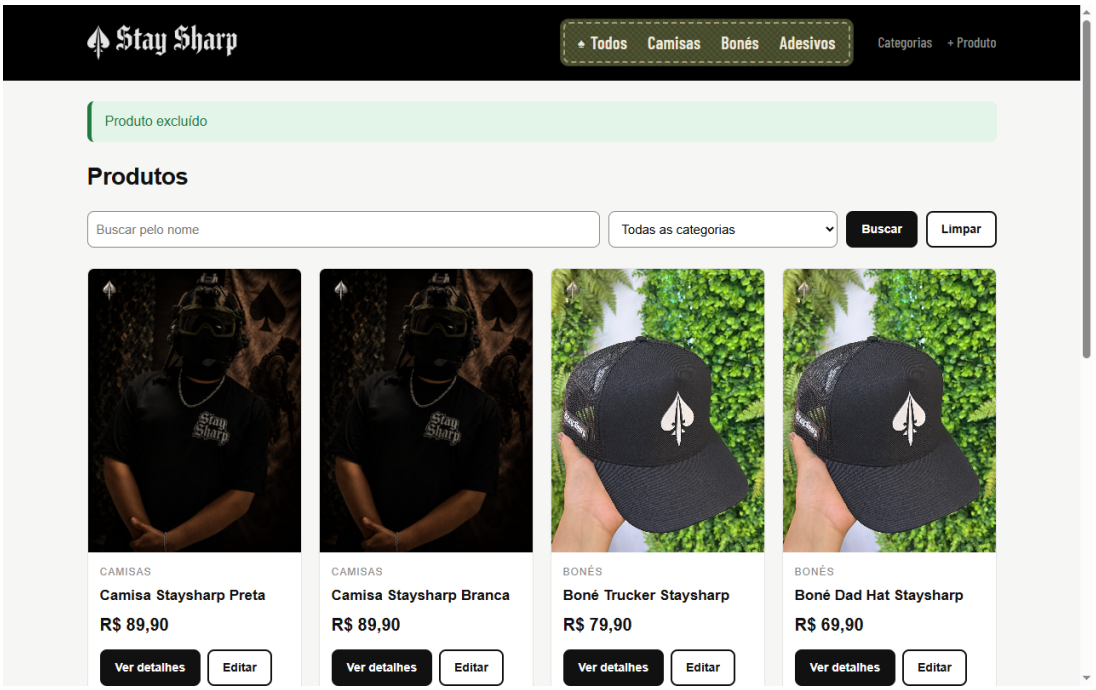


Imagem 11 - Mensagem de sucesso após excluir o produto temporário.

Exclusão da categoria

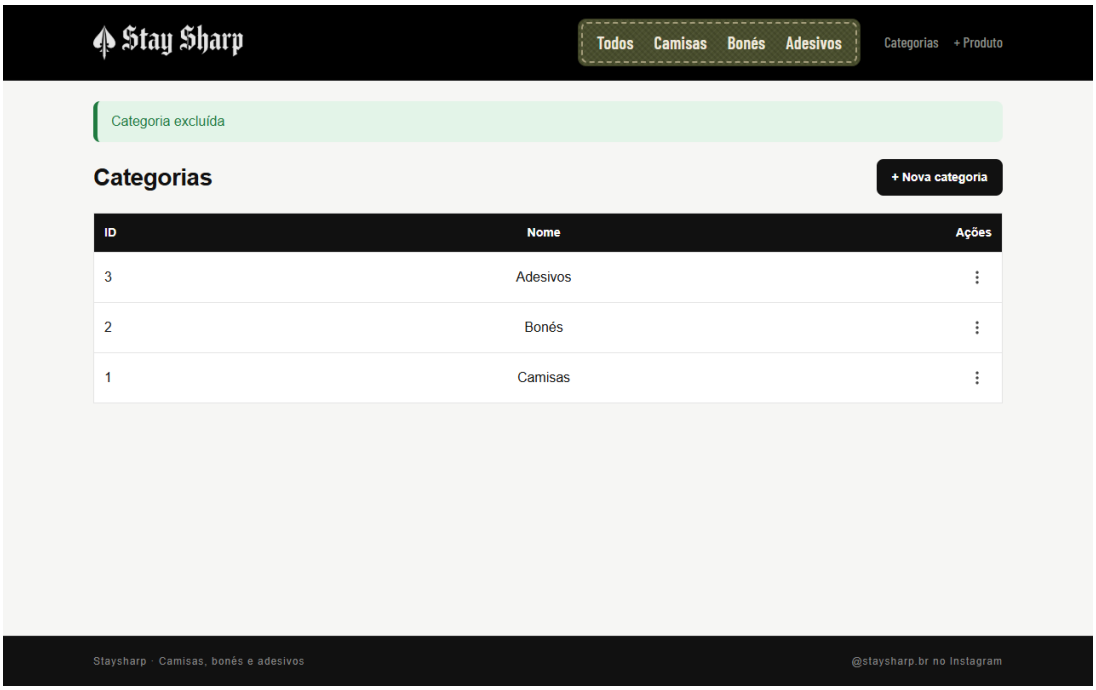


Imagem 12 - Categoria temporária excluída; listagem com os registros anteriores.

4.8 APIs JSON

Foram executadas 22 verificações de API, persistência e preservação dos registros anteriores. A criação e a exclusão foram testadas por POST, e a consulta por GET. As edições feitas pelos formulários também foram confirmadas nas respostas da API.

Consulta de produto

Estilos de formatação ☐


```
{"id":1,"nome":"Camisa Staysharp Preta","descricao":"Camisa de algodão com estampa
frontal.","preco":"89.90","categoria_id":1,"imagem":"camisa-frente.jpg","imagem_verso":"camisa-costas.jpg","criado_em":"2026-
10-27 14:19:00","atualizado_em":"2026-10-27 14:19:00","categoria_nome":"Camisas"}
```


Imagem 13 - GET /api/produto?id=1: dados do produto e nome da categoria em JSON.

Operação testada	Resultado
Consultar categorias e produtos	200 e JSON válido
Cadastrar categoria e produto válidos	201 e ID gerado no banco
Nome vazio, preço zero ou categoria inexistente	400
Excluir categoria que possui produto	400
Excluir produto e categoria sem vínculos	200
Consultar ou excluir registro inexistente	404
Consultar em uma nova requisição HTTP	Dados continuam disponíveis

5 Repositório e arquivos de entrega

O código-fonte está disponível no repositório do grupo. O README contém os passos de configuração, importação dos scripts SQL e instalação do autoload pelo Composer.

GitHub - Stay Sharp

6 Considerações finais

Os testes confirmaram o CRUD de categorias e produtos, o relacionamento, as validações e as APIs usando o banco de dados. Os registros continuam disponíveis entre requisições, e o armazenamento antigo em sessão foi removido. O Termo de entrega será finalizado pelo grupo separadamente.

Anexo - Organização do trabalho

O grupo utilizou o Trello para dividir as tarefas por cartões e acompanhar o andamento. No GitHub, cada alteração foi organizada em uma branch e enviada por pull request para revisão e integração ao projeto.

Quadro do Trello

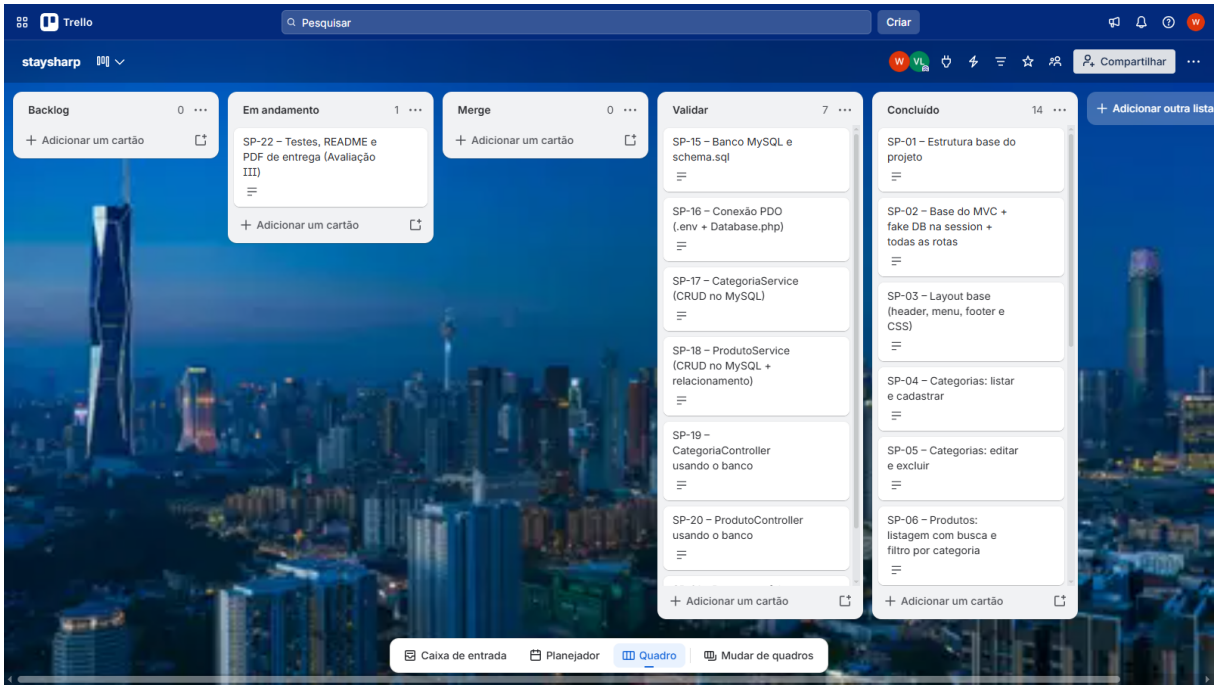


Imagem 14 - Quadro StaySharp com os cartões organizados pelas etapas do trabalho.

Pull requests no GitHub

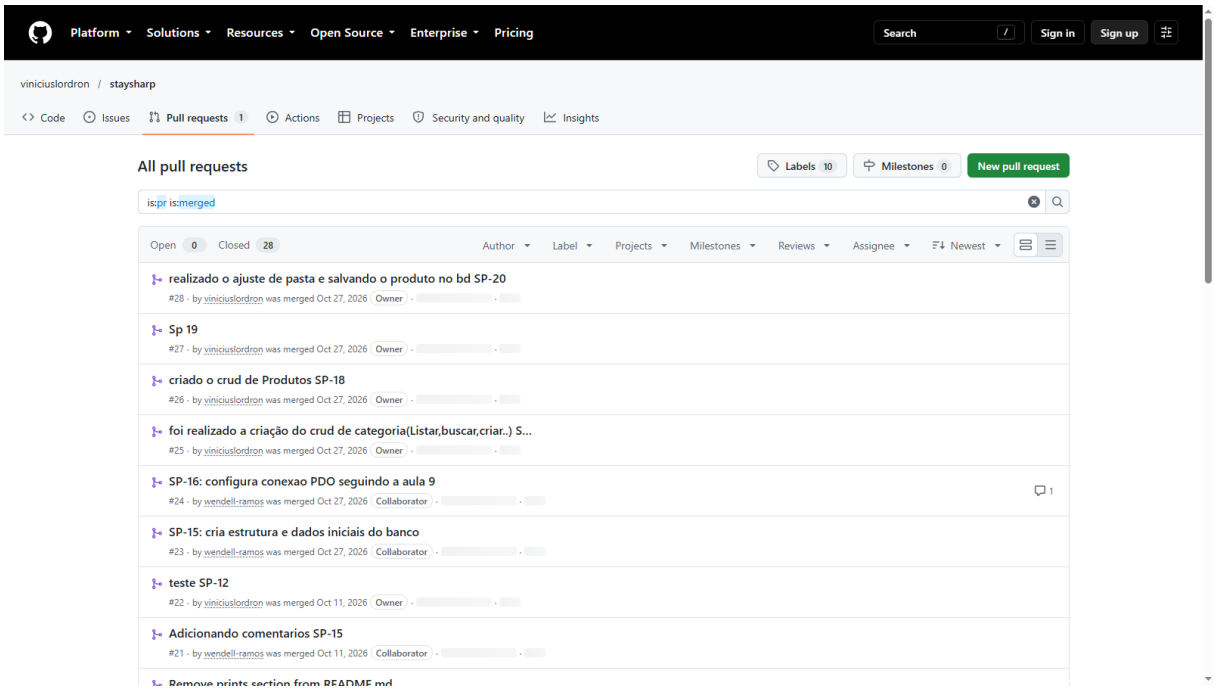


Imagem 15 - Histórico de pull requests incorporados, incluindo as alterações dos dois integrantes.